

Лабораторная работа №2

Градиентный спуск: классика

Георгий Лаврентьев, Дмитрий Коваль - студенты группы М3232

10 мая 2026 г.

1 Постановка задачи

Рассматривается задача безусловной минимизации:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x),$$

где $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируемая функция.

В данной работе реализованы и исследованы четыре варианта градиентного спуска:

1. градиентный спуск с постоянным шагом;
2. градиентный спуск с дроблением шага (условие Армихо);
3. градиентный спуск с дроблением шага (сильные условия Вольфе);
4. метод наискорейшего градиентного спуска.

2 Описание методов

2.1 Общая схема методов спуска

Определение 2.1 (Общая схема метода спуска). Пусть выбрана начальная точка x_0 . Будем говорить, что итерационный процесс $\{x_k\}_{k=0}^\infty$ имеет форму *метода спуска*, если последовательность задается рекуррентным соотношением

$$x_k = x_{k-1} + \beta_k u_k, \quad k \in \mathbb{N},$$

где $u_k \in \mathbb{R}^n$ — единичный вектор, определяющий направление движения на k -й итерации, а $\beta_k \geq 0$ — длина шага вдоль этого направления.

В данной работе в качестве направления спуска везде выбирается **антиградиент**:

$$u_k = -\frac{\nabla f(x_{k-1})}{\|\nabla f(x_{k-1})\|}.$$

Поэтому итерационная формула принимает вид

$$x_k = x_{k-1} - \alpha_k \nabla f(x_{k-1}), \quad k \in \mathbb{N}, \tag{1}$$

где $\alpha_k = \beta_k / \|\nabla f(x_{k-1})\| > 0$ — параметр шага.

Критерий остановки во всех экспериментах:

$$\|\nabla f(x_k)\| < \varepsilon.$$

2.2 Метод 1: Постоянный шаг

Наиболее простой вариант состоит в том, что параметр спуска фиксируется заранее и не меняется от итерации к итерации:

$$\alpha_k \equiv \alpha > 0.$$

Тогда метод принимает вид

$$x_k = x_{k-1} - \alpha \nabla f(x_{k-1}).$$

Определение 2.2 (Константа Липшица градиента). Функция f имеет L -гладкий градиент, если

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L \|x - y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Теорема 2.1 (Сходимость при постоянном шаге). Пусть f выпукла и L -гладка. Тогда метод (1) с постоянным шагом $\alpha \in (0, 2/L)$ сходится, причём

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{L \|x_0 - x^*\|^2}{2} \cdot (1 - \alpha L)^k.$$

При сильной выпуклости с константой $\mu > 0$ сходимость геометрическая.

2.3 Метод 2: Дробление шага с условием Армихо

Метод дробления шага не пытается решать одномерную задачу точно, но и не использует заранее фиксированный шаг без проверки. На k -й итерации выбирается начальное пробное значение $\alpha_0 > 0$ и коэффициент уменьшения $q \in (0, 1)$. Далее проверяется некоторое условие приемлемости шага. Если оно выполнено, полагаем $\alpha_k = \alpha_0$. Если нет, шаг уменьшается: $\alpha_1 = q\alpha_0$, и проверка повторяется.

Определение 2.3 (Условие Армихо). Для антиградиентного направления $p_k = -\nabla f(x_{k-1})$ условие Армихо имеет вид

$$f(x_{k-1} + \alpha p_k) \leq f(x_{k-1}) + c_1 \alpha \langle \nabla f(x_{k-1}), p_k \rangle, \quad c_1 \in (0, 1).$$

Так как $p_k = -\nabla f(x_{k-1})$, оно переписывается как

$$f(x_k) \leq f(x_{k-1}) - c_1 \alpha_k \|\nabla f(x_{k-1})\|^2.$$

Геометрически это условие означает, что новое значение функции должно уменьшиться достаточно заметно по сравнению с линейным прогнозом, который даёт градиент в точке x_{k-1} .

Выбирается $\alpha_k = q^{m_k} \alpha_0$, где m_k — наименьшее целое, при котором выполнено условие Армихо. Типичные значения: $c_1 = 10^{-4}$, $q = 0.5$.

Алгоритм: Дробление шага (Армихо)

Вход: x_{k-1} , $\alpha_0 > 0$, $c_1 \in (0, 1)$, $q \in (0, 1)$

Шаг 1: Вычислить $g \leftarrow \nabla f(x_{k-1})$, установить $\alpha \leftarrow \alpha_0$

Шаг 2: Пока $f(x_{k-1} - \alpha g) > f(x_{k-1}) - c_1 \alpha \|g\|^2$:

$\alpha \leftarrow q \cdot \alpha$

Выход: $\alpha_k = \alpha$

2.4 Метод 3: Дробление шага с сильными условиями Вольфе

Определение 2.4 (Сильные условия Вольфе). Для направления $p_k = -\nabla f(x_{k-1})$ сильные условия Вольфе состоят из двух неравенств:

$$(\text{Условие Армихо}) \quad f(x_{k-1} + \alpha p_k) \leq f(x_{k-1}) + c_1 \alpha \langle \nabla f(x_{k-1}), p_k \rangle, \quad (2)$$

$$(\text{Условие кривизны}) \quad |\langle \nabla f(x_{k-1} + \alpha p_k), p_k \rangle| \leq c_2 |\langle \nabla f(x_{k-1}), p_k \rangle|, \quad (3)$$

где $0 < c_1 < c_2 < 1$.

Для антиградиентного направления $p_k = -g_{k-1}$ эти условия принимают вид:

$$f(x_k) \leq f(x_{k-1}) - c_1 \alpha_k \|g_{k-1}\|^2, \quad (4)$$

$$|\langle g_k, g_{k-1} \rangle| \leq c_2 \|g_{k-1}\|^2. \quad (5)$$

Замечание 2.1. Условие кривизны запрещает шаг слишком малым: требуется, чтобы $|\phi'(\alpha)|$ уменьшилось относительно $|\phi'(0)|$, где $\phi(\alpha) = f(x_{k-1} + \alpha p_k)$. Это удерживает α вблизи локального минимума функции $\phi(\alpha)$.

Геометрически здесь исключаются две плохие ситуации:

- Если $\langle g_k, p_k \rangle < 0$ и по модулю всё ещё велико, то функция по-прежнему сильно убывает вдоль того же направления — шаг был слишком коротким.
- Если $\langle g_k, p_k \rangle > 0$ и по модулю велико, то производная вдоль линии резко сменила знак — шаг получился слишком большим.

Теорема 2.2 (Существование шага Вольфе). Если f ограничена снизу, непрерывно дифференцируема и $\langle \nabla f(x_{k-1}), p_k \rangle < 0$, то существует $\alpha > 0$, удовлетворяющий сильным условиям Вольфе.

2.5 Метод 4: Метод наискорейшего градиентного спуска

Определение 2.5 (Метод наискорейшего градиентного спуска). Методом наискорейшего градиентного спуска назовём итерационный процесс

$$x_k = x_{k-1} - \alpha_k \nabla f(x_{k-1}), \quad g_{k-1} = \nabla f(x_{k-1}),$$

где параметр α_k выбирается из условия

$$\alpha_k \in \arg \min_{\alpha \geq 0} f(x_{k-1} - \alpha g_{k-1}).$$

На каждой итерации здесь возникает задача одномерной минимизации функции

$$\varphi_k(\alpha) = f(x_{k-1} - \alpha g_{k-1}), \quad \alpha \geq 0.$$

Теорема 2.3 (Ортогональность соседних антиградиентов). Пусть функция $f(x)$ дифференцируема, а шаг α_k в методе наискорейшего градиентного спуска выбирается точным одномерным поиском. Если $g_{k-1} \neq 0$, то

$$\langle g_k, g_{k-1} \rangle = 0.$$

Аналитическая формула для квадратичных функций. Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$ ($A \succ 0$), $g_k = \nabla f(x_k) = Ax_k$:

$$\alpha_k^* = \frac{\|g_k\|^2}{g_k^\top A g_k}. \quad (6)$$

Теорема 2.4 (Сходимость наискорейшего спуска на квадратичной функции). Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$:

$$\|x_k - x^*\|_A \leq \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \right)^k \|x_0 - x^*\|_A,$$

где $\|\cdot\|_A$ — норма, порождённая матрицей A . Последовательные градиенты ортогональны: $g_{k+1} \perp g_k$, что при большом κ порождает зигзагообразные траектории.

3 Тестовые функции

3.1 Квадратичные функции

3.1.1 Хорошо обусловленная ($\kappa = 1$)

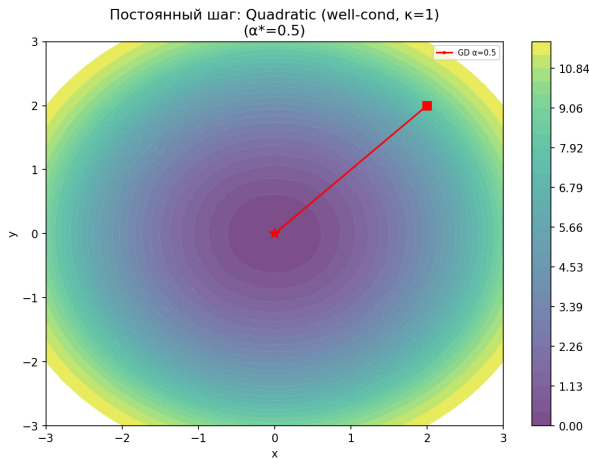
$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \kappa(A) = 1, \quad x^* = (0, 0).$$

Линии уровня — концентрические окружности. Допустимый диапазон шагов: $\alpha \in (0, 1)$.

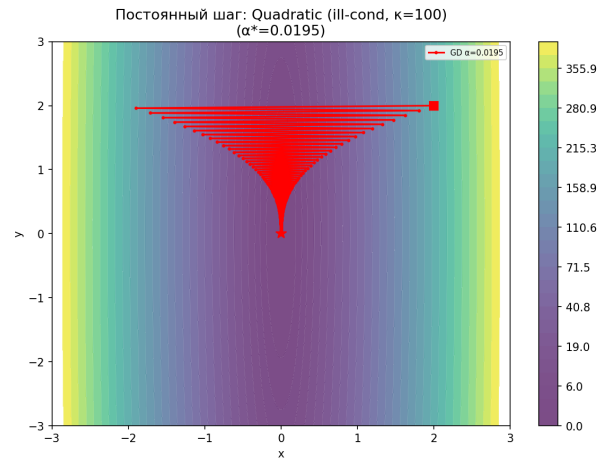
3.1.2 Плохо обусловленная ($\kappa = 100$)

$$g(x, y) = 50x^2 + \frac{1}{2}y^2, \quad A = \begin{pmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \kappa(A) = 100, \quad x^* = (0, 0).$$

Линии уровня — вытянутые эллипсы. Допустимый диапазон: $\alpha \in (0, 0.02)$.



(а) Кривые уровня $f(x, y) = x^2 + y^2$



(б) Кривые уровня $g(x, y) = 50x^2 + 0.5y^2$

Рис. 1: Кривые уровня квадратичных функций. Слева — сферический параболоид ($\kappa = 1$), справа — вытянутый параболоид ($\kappa = 100$).

3.2 Функция Розенброка

$$f_R(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2.$$

Глобальный минимум: $x^* = (1, 1)$, $f_R(x^*) = 0$. Гессиан в минимуме: $\kappa(H_{f_R}(1, 1)) \approx 2500$. Функция известна своей узкой параболической долиной («бананом»).

Градиент:

$$\frac{\partial f_R}{\partial x} = -2(1 - x) - 400x(y - x^2), \quad \frac{\partial f_R}{\partial y} = 200(y - x^2).$$

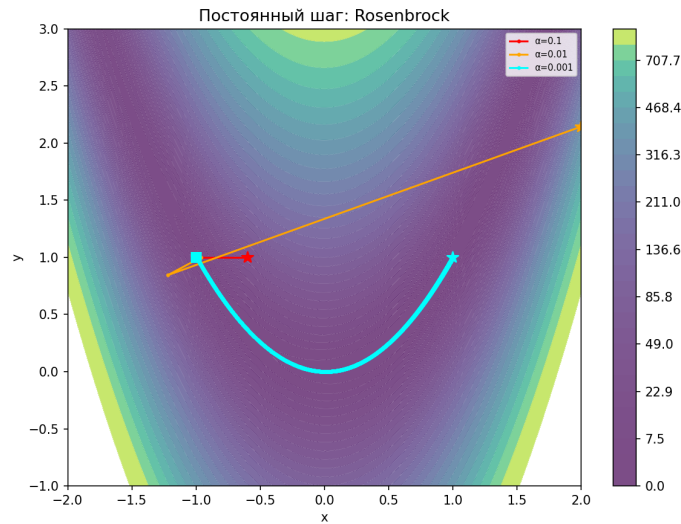


Рис. 2: Кривые уровня функции Розенброка. Минимум в точке $(1, 1)$ находится на дне узкой параболической долины.

3.3 Функция Экли

$$f_A(x, y) = -20 \exp\left(-0.2\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}}\right) - \exp\left(\frac{\cos 2\pi x + \cos 2\pi y}{2}\right) + e + 20.$$

Глобальный минимум: $x^* = (0, 0)$, $f_A(x^*) = 0$. Многоэкстремальная: бесчисленное множество локальных минимумов на «ребристых» кольцах.

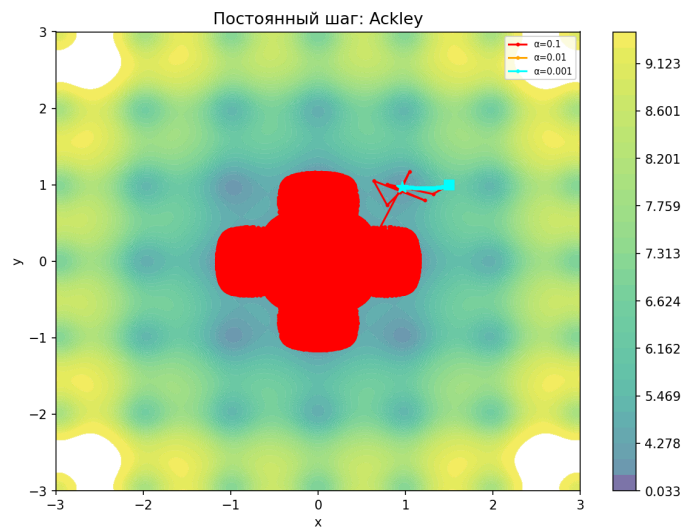


Рис. 3: Кривые уровня функции Экли. Хорошо видна периодическая структура локальных минимумов вокруг глобального минимума в начале координат.

3.4 Функция Химмельблау

$$f_H(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2.$$

Четыре равнозначных глобальных минимума: $x_1^* = (3, 2)$, $x_2^* \approx (-2.805, 3.131)$, $x_3^* \approx (-3.779, -3.283)$, $x_4^* \approx (3.584, -1.848)$.

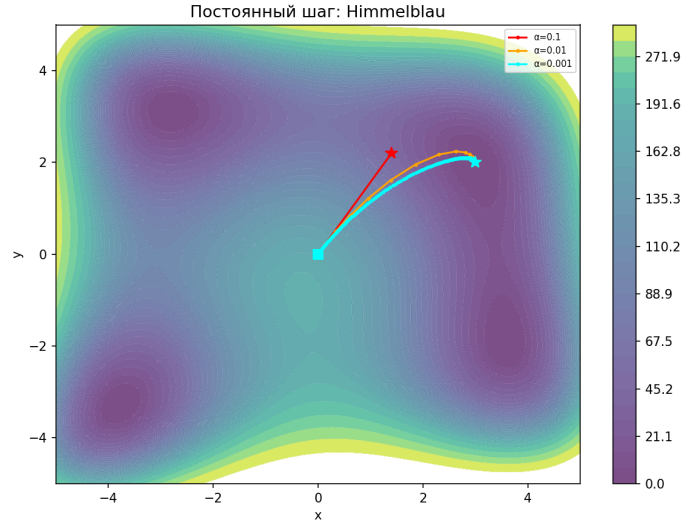


Рис. 4: Кривые уровня функции Химмельблау. Четыре симметричных «воронки» соответствуют четырём глобальным минимумам функции.

4 Экспериментальная часть

4.1 Задание 1: Постоянный шаг на квадратичных функциях

Критерий останова: $\|\nabla f(x_k)\| < 10^{-8}$. Стартовая точка: $x_0 = (2, 2)^\top$.

4.1.1 Хорошо обусловленная функция ($\kappa = 1$)

Таблица 1: Число итераций от шага α для $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Шаг α	Итерации	$f(x^*)$	Соплось?
0.001	10067	2.5×10^{-17}	✓
0.010	998	2.5×10^{-17}	✓
0.050	192	2.1×10^{-17}	✓
0.100	91	1.8×10^{-17}	✓
0.200	40	1.4×10^{-17}	✓
0.500	1	0	✓
0.900	91	1.8×10^{-17}	✓
0.990	998	2.5×10^{-17}	✓

Вывод. Оптимальный шаг $\alpha = 0.5$ обеспечивает сходимость за 1 итерацию.

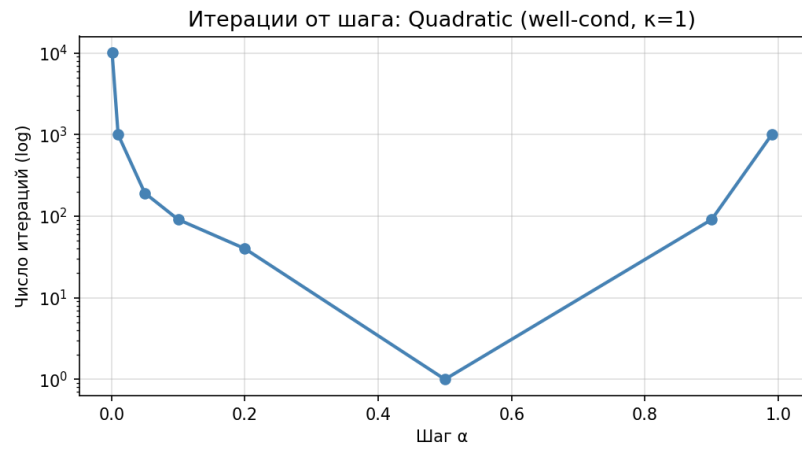


Рис. 5: Зависимость числа итераций от шага α для хорошо обусловленной квадратичной функции.

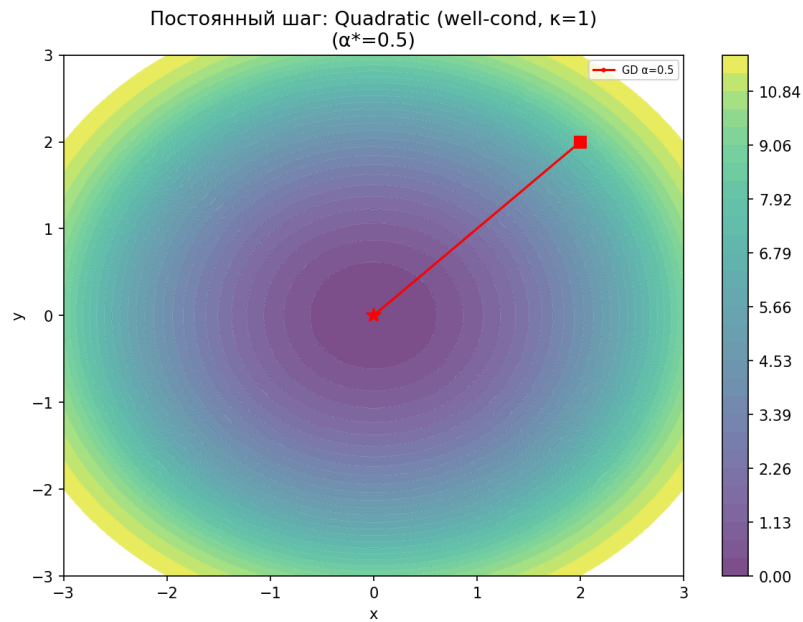


Рис. 6: Траектория постоянного шага ($\alpha = 0.5$) на линиях уровня $f(x, y) = x^2 + y^2$.

4.1.2 Плохо обусловленная функция ($\kappa = 100$)

Таблица 2: Число итераций от шага α для $g(x, y) = 50x^2 + 0.5y^2$.

Шаг α	Итерации	$f(x^*)$	Соплось?
0.0001	—	4.1×10^{-9}	× (лимит)
0.0010	19105	5.0×10^{-17}	✓
0.0050	3814	5.0×10^{-17}	✓
0.0100	1902	5.0×10^{-17}	✓
0.0150	1265	5.0×10^{-17}	✓
0.0190	997	4.9×10^{-17}	✓
0.0195	971	4.9×10^{-17}	✓
0.0199	2361	4.9×10^{-19}	✓

Вывод. При $\alpha = 0.0199$ (вблизи границы устойчивости $2/L = 0.02$) итераций больше, чем при $\alpha = 0.0195$: метод начинает осциллировать вдоль оси x .

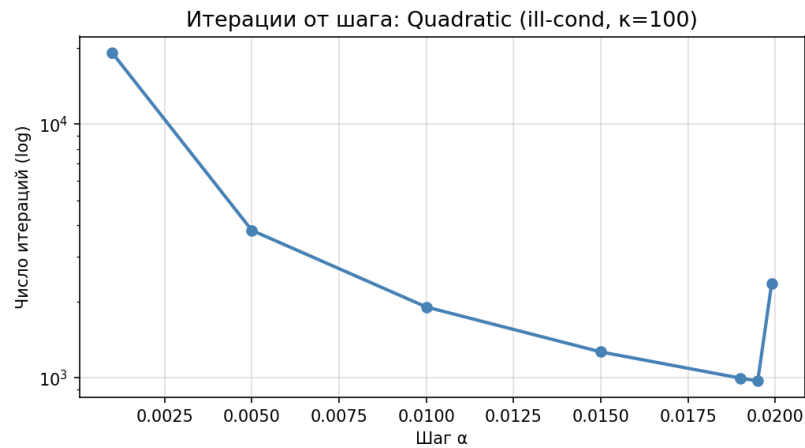


Рис. 7: Зависимость числа итераций от шага α для плохо обусловленной квадратичной функции.

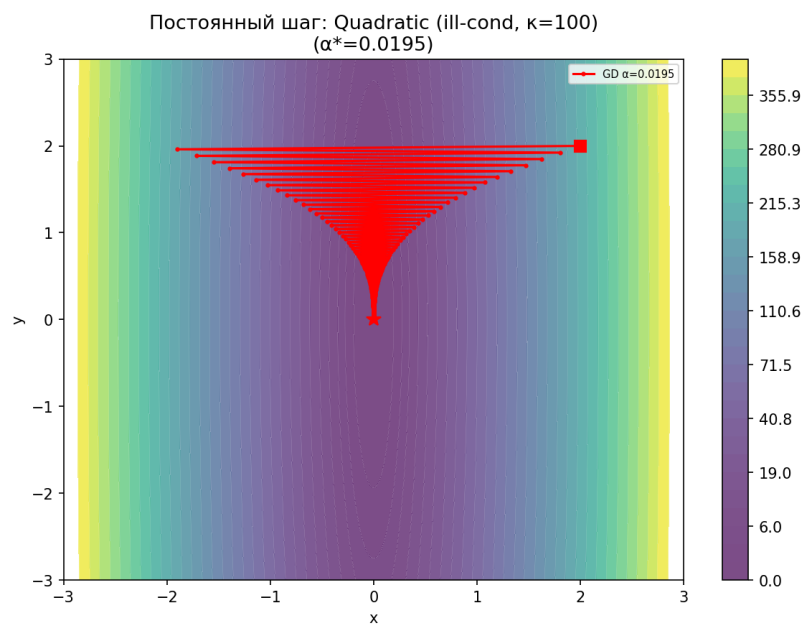


Рис. 8: Траектория постоянного шага ($\alpha = 0.0195$) на линиях уровня $g(x, y) = 50x^2 + 0.5y^2$.

4.2 Задание 2: Постоянный шаг на сложных функциях

Стартовые точки: Розенброк $(-1, 1)$, Экли $(1.5, 1)$, Химмельблау $(0, 0)$.

Таблица 3: Постоянный шаг на сложных функциях, $\varepsilon = 10^{-8}$.

Функция	α	Итерации	$f(x^*)$	x^*	Соплось?
Розенброк	0.100	— (inf)	∞	diverged	×
Розенброк	0.010	— (inf)	∞	diverged	×
Розенброк	0.001	43564	1.25×10^{-16}	(1.0000, 1.0000)	✓
Экли	0.100	— (локал.)	3.72	(−0.33, 0.44)	×
Экли	0.010	39	3.57	(0.97, 0.97)	✓
Экли	0.001	480	3.57	(0.97, 0.97)	✓
Химмельблау	0.100	— (inf)	∞	diverged	×
Химмельблау	0.010	77	1.94×10^{-18}	(3.0000, 2.0000)	✓
Химмельблау	0.001	849	1.89×10^{-18}	(3.0000, 2.0000)	✓

Комментарий к результатам.

- **Розенброк**, $\alpha \geq 0.01$: расходимость.
- **Экли**, $\alpha = 0.1$: метод остановился в локальном минимуме ($f \approx 3.72 \neq 0$).
- **Химмельблау**, $\alpha = 0.1$: расходимость.

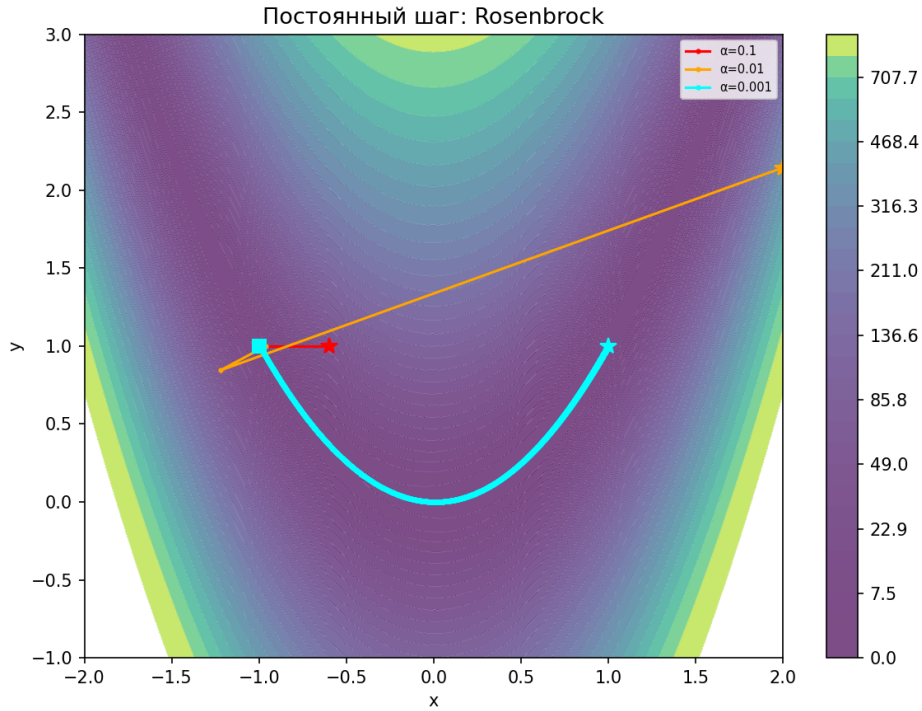
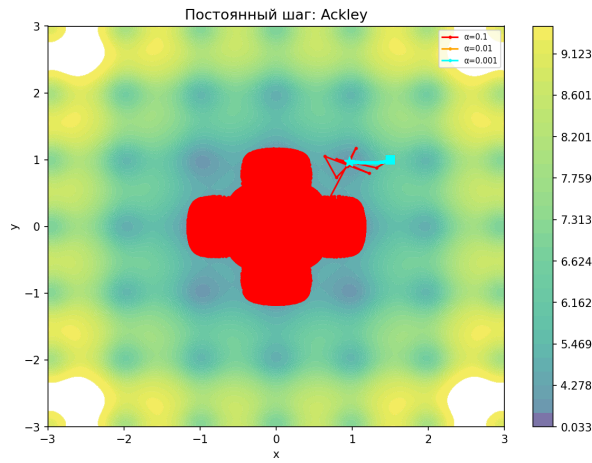
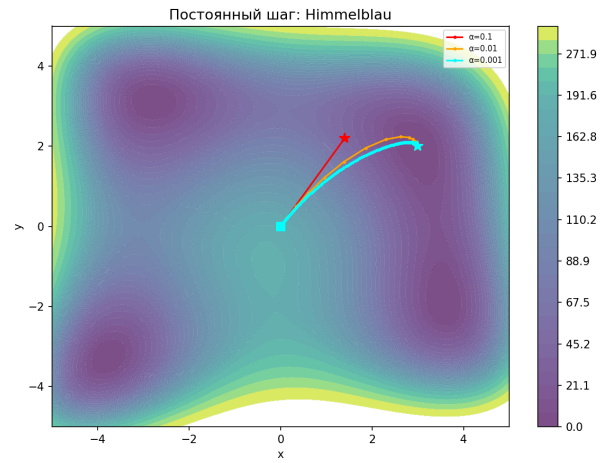


Рис. 9: Постоянный шаг на функции Розенброка.



(a) Функция Экли



(b) Функция Химмельблау

Рис. 10: Постоянный шаг на многоэкстремальных функциях.

4.3 Задание 4: Методы дробления шага — зависимость от точности

Исследуется зависимость числа итераций, вызовов f и ∇f от $\varepsilon \in \{10^{-1}, \dots, 10^{-8}\}$, $x_0 = (2, 2)$.

4.3.1 Хорошо обусловленная квадратика ($\kappa = 1$)

Таблица 4: Армихо и Вольфе на хорошо обусловленной квадратике.

Метод	ε	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы
Армихо	10^{-1}	1	4	2
Армихо	10^{-4}	1	4	2
Армихо	10^{-8}	1	4	2
Вольфе	10^{-1}	1	4	3
Вольфе	10^{-4}	1	4	3
Вольфе	10^{-8}	1	4	3

Вывод. Оба метода находят точный минимум за **1** итерацию.

4.3.2 Плохо обусловленная квадратика ($\kappa = 100$)

Таблица 5: Армихо и Вольфе на плохо обусловленной квадратике.

Метод	ε	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	$f(x^*)$
Армихо	10^{-1}	148	1127	149	2.97×10^{-3}
Армихо	10^{-2}	256	1946	257	2.35×10^{-5}
Армихо	10^{-4}	458	3478	459	2.76×10^{-9}
Армихо	10^{-6}	667	5063	668	2.36×10^{-13}
Армихо	10^{-8}	869	6595	870	2.77×10^{-17}
Вольфе	10^{-1}	3	18	7	0
Вольфе	10^{-8}	3	18	7	0

Вывод. Армихо требует ~ 870 итераций при $\varepsilon = 10^{-8}$, Вольфе — всего **3** итерации.

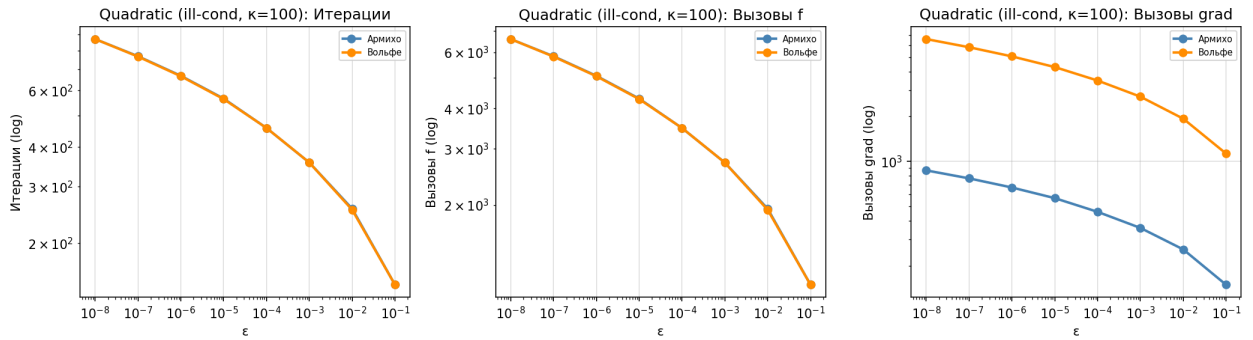
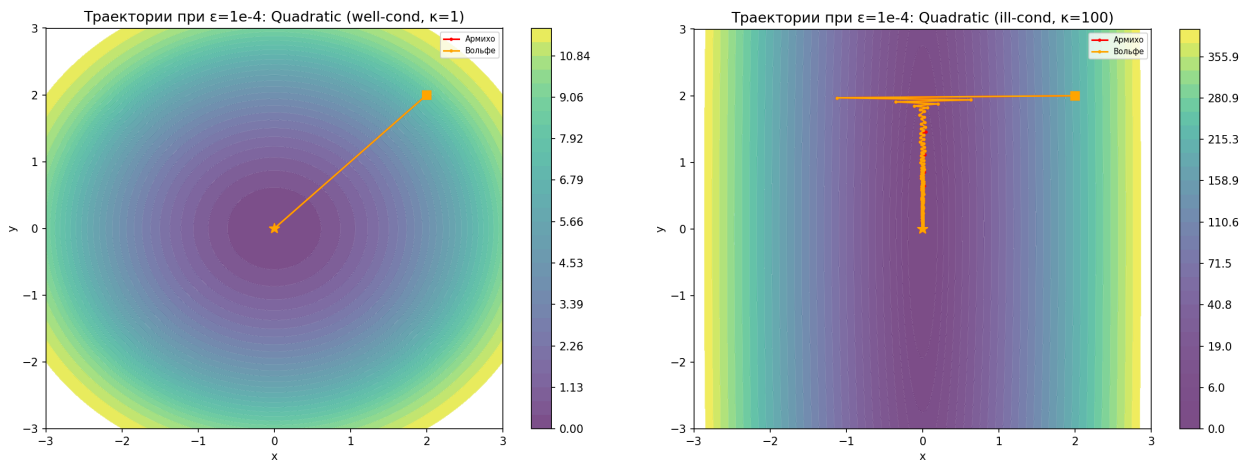


Рис. 11: Зависимость числа итераций, вызовов f и ∇f от точности ε .



(a) Хорошо обусловленная ($\kappa = 1$)

(b) Плохо обусловленная ($\kappa = 100$)

Рис. 12: Траектории методов Армихо и Вольфе при $\varepsilon = 10^{-4}$.

4.4 Задание 5: Методы дробления шага на сложных функциях

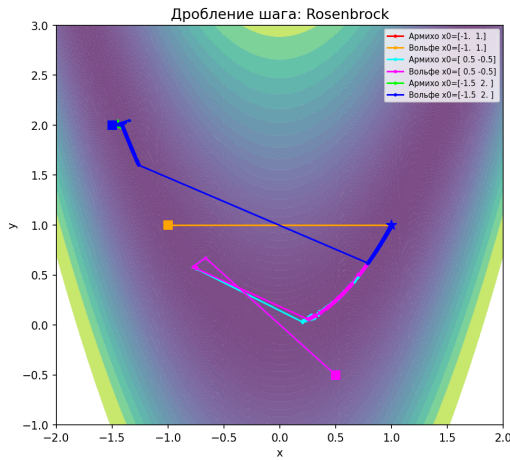
Запуски из нескольких стартовых точек при $\varepsilon = 10^{-8}$.

Таблица 6: Розенброк: Армихо и Вольфе из разных стартовых точек.

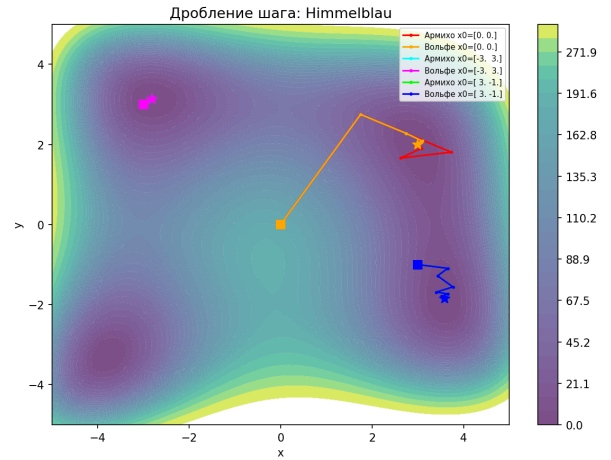
Метод	x_0	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	$f(x^*)$
Армихо	$(-1.0, 1.0)$	1	4	2	1.25×10^{-16}
Вольфе	$(-1.0, 1.0)$	1	4	4	1.25×10^{-16}
Армихо	$(0.5, -0.5)$	20491	223753	20492	6.22×10^{-17}
Вольфе	$(0.5, -0.5)$	20413	222948	222948	6.59×10^{-17}
Армихо	$(-1.5, 2.0)$	23360	258673	23361	6.12×10^{-17}
Вольфе	$(-1.5, 2.0)$	20388	223086	223086	6.29×10^{-17}

Таблица 7: Химмельблау: Армихо и Вольфе из разных стартовых точек.

Метод	x_0	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	x^*
Армихо	$(0.0, 0.0)$	30	229	31	$(3, 2)$
Вольфе	$(0.0, 0.0)$	28	214	214	$(3, 2)$
Армихо	$(-3.0, 3.0)$	16	129	17	$(-2.81, 3.13)$
Вольфе	$(-3.0, 3.0)$	16	129	129	$(-2.81, 3.13)$
Армихо	$(3.0, -1.0)$	53	424	54	$(3.58, -1.85)$
Вольфе	$(3.0, -1.0)$	53	424	424	$(3.58, -1.85)$



(a) Розенброк



(b) Химмельблау

Рис. 13: Траектории Армихо и Вольфе из нескольких стартовых точек.

4.5 Задание 6: Метод наискорейшего градиентного спуска

4.5.1 Квадратичные функции — зависимость от точности

Таблица 8: Наискорейший спуск: хорошо обусловленная квадратика ($\kappa = 1$).

ε	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	$f(x^*)$
10^{-1}	1	1	2	3.94×10^{-31}
10^{-4}	1	1	2	3.94×10^{-31}
10^{-8}	1	1	2	3.94×10^{-31}

Таблица 9: Наискорейший спуск: плохо обусловленная квадратика ($\kappa = 100$).

ε	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	$f(x^*)$
10^{-1}	3	1	4	1.85×10^{-4}
10^{-2}	5	1	6	1.74×10^{-8}
10^{-4}	7	1	8	1.64×10^{-12}
10^{-6}	9	1	10	1.54×10^{-16}
10^{-8}	11	1	12	1.45×10^{-20}

Вывод. На $\kappa = 1$ метод сходится за 1 итерацию. На $\kappa = 100$ траектория зигзагообразна.

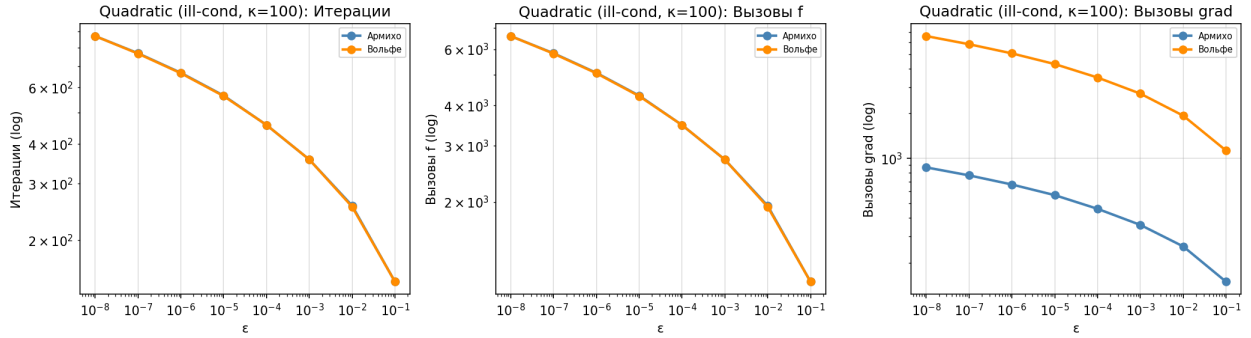


Рис. 14: Зависимость числа итераций, вызовов f и ∇f от ε для наискорейшего спуска на плохо обусловленной квадратике.

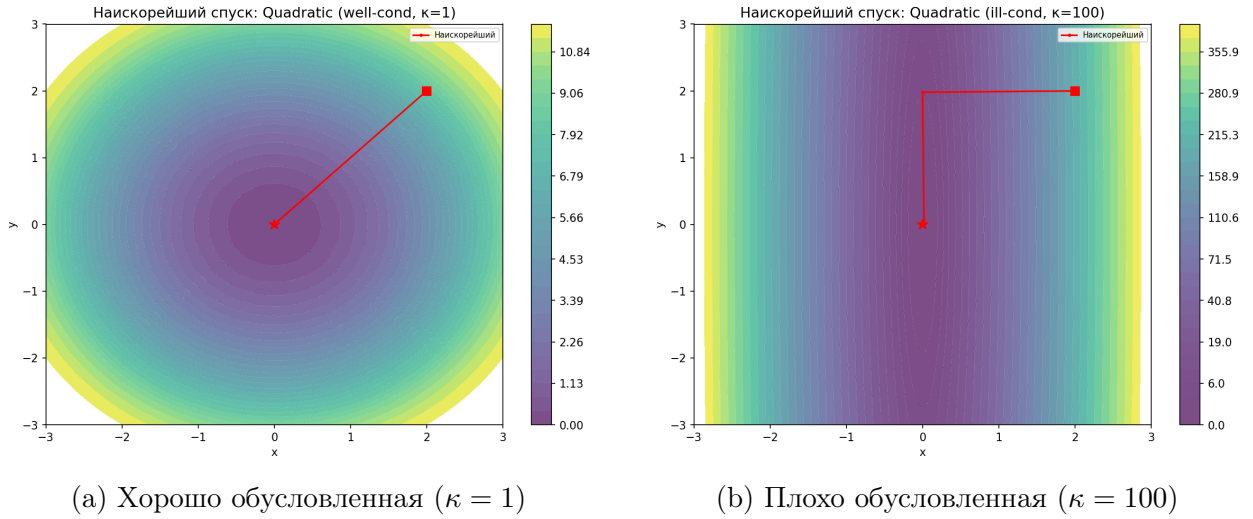


Рис. 15: Траектории наискорейшего спуска на квадратичных функциях.

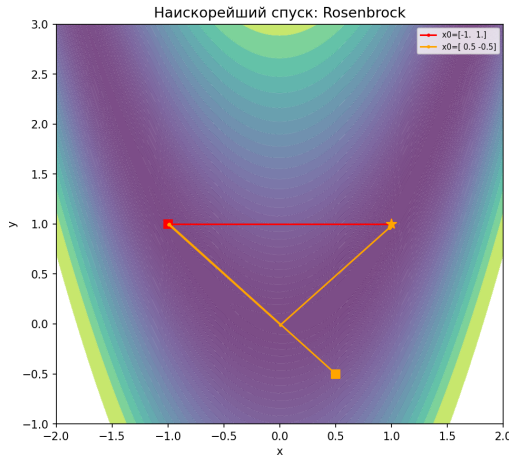
4.5.2 Сложные функции

Таблица 10: Наискорейший спуск: Розенброк из разных стартовых точек.

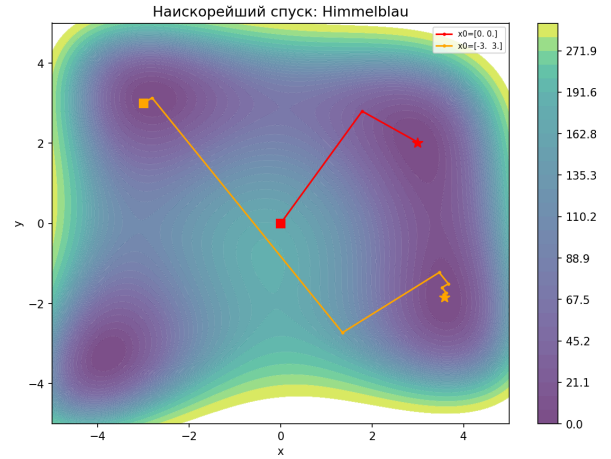
x_0	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	$f(x^*)$
$(-1.0, 1.0)$	60	1242	61	1.24×10^{-16}
$(0.5, -0.5)$	887	16168	888	1.19×10^{-16}

Таблица 11: Наискорейший спуск: Химмельблау из разных стартовых точек.

x_0	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	x^*
(0.0, 0.0)	29	533	30	(3, 2)
(-3.0, 3.0)	37	717	38	(-2.81, 3.13)



(а) Розенброк



(b) Химмельблау

Рис. 16: Траектории наискорейшего спуска из нескольких стартовых точек.

5 Общие выводы

1. **Постоянный шаг.** Прост в реализации, но требует ручного подбора $\alpha \in (0, 2/L)$.
2. **Число обусловленности κ** — главный параметр.
3. **Армихо vs Вольфе.** Вольфе выигрывает в разы на плохо обусловленных задачах.
4. **Наискорейший спуск.** На квадратиках с $\kappa = 1$ — оптимален (1 итерация).
5. **Многоэкстремальные функции.** Градиентные методы первого порядка не гарантируют глобального минимума.